Chương 9: Vec tơ trong mặt phẳng và không gian

Tích vô hướng: Tích vô hướng của các vectơ $\boldsymbol{v} = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$ và $\boldsymbol{w} = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$ là một đại lượng vô hướng, ký hiệu là $\boldsymbol{v}.\boldsymbol{w}$ và được xác định bởi

$$\boldsymbol{v}.\boldsymbol{w} = \boldsymbol{ax} + \boldsymbol{by} + \boldsymbol{cz}$$

Góc giữa hai vec tơ $\boldsymbol{v}$ và $\boldsymbol{w}$:

$$cos\theta = \frac{v.w}{\|v\|\|w\|}$$

Công thức lượng giác cho tích vô hướng

$$v.w = \|v\|\|w\|cos\theta$$

Với θ $(0 \leq \theta \leq \pi)$ là góc giữa hai vec tơ v và w.

Vec tơ vuông góc: Vec tơ v và w khác không được gọi là vuông góc nếu và chỉ nếu $v.w = 0$

Góc cosines định hướng của vec tơ $\boldsymbol{v} = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$ là các góc α, β, và γ xác định bởi

$$cos\alpha = \frac{x}{\|v\|};\ cos\beta = \frac{y}{\|v\|};\ cos\gamma = \frac{z}{\|v\|}.$$

Vec tơ chiếu: Vec tơ v và w là các vec tơ khác không, khi đó vec tơ chiếu của vec tơ $\boldsymbol{v}$ theo hướng của vec tơ $\boldsymbol{w}$, ký hiệu là $proj_w v$, được xác định bởi

$$proj_w v = \left(\frac{v.w}{w.w}\right) w$$

Thành phần chiếu vô hướng của $\boldsymbol{v}$ lên $\boldsymbol{w}$, ký hiệu là $comp_w v$, được xác định bởi

$$comp_w v = \frac{v.w}{\|w\|}.$$

Tích có hướng: Tích có hướng của hai vec tơ $\boldsymbol{v} = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$ and $\boldsymbol{w} = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$**,** viết là $v \times w$ là vec tơ

$$v \times w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} = (bz - yc)i + (xc - az)j + (ay - xb)k$$

Độ lớn của vec tơ tích có hướng: Vec tơ v và w là các vec tơ khác không trong R^3 với θ là góc giữa chúng, $(0 \leq \theta \leq \pi)$, khi đó

$$\|v \times w\| = \|v\|\|w\|sin\theta$$

Diện tích hình bình hành có cạnh liền kề là các vec tơ v và w là $\|v \times w\|$.

Diện tích hình tam giác có cạnh liền kề là các vec tơ v và w là $\frac{1}{2}\|v \times w\|$.

Tích hỗn tạp của các vec tơ $\boldsymbol{u} = (\boldsymbol{m}, \boldsymbol{n}, \boldsymbol{p}), \boldsymbol{v} = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$, và $\boldsymbol{w} = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$ là toán tử kết hợp $(u \times v).w$

$$(u \times v).w = \begin{vmatrix} m & n & p \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

Thể tích hình hộp xác định bởi các vec tơ $\boldsymbol{u} = (\boldsymbol{m}, \boldsymbol{n}, \boldsymbol{p}), \boldsymbol{v} = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$, và $\boldsymbol{w} = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$ là

$$V = (u \times v).w$$

Phương trình tham số của đường thẳng trong không gian R³

L là đường thẳng chứa điểm (x_0, y_0, z_0), có vec tơ chỉ phương $v = (A, B, C)$, khi đó điểm (x, y, z) thuộc L nếu và chỉ nếu tọa độ của nó thỏa mãn

$$x - x_0 = At; \quad y - y_0 = Bt, \qquad z - z_0 = Ct$$

Với t là số thực.

Phương trình đối xứng của đường thẳng trong R³

L là đường thẳng chứa điểm (x_0, y_0, z_0), có vec tơ chỉ phương $v = (A, B, C)$, (A, B, và C là các số khác không), khi đó điểm (x, y, z) thuộc L nếu và chỉ nếu tọa độ của nó thỏa mãn

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C}.$$

Phương trình mặt phẳng có vecto pháp tuyến $N = (A, B, C)$, chứa điểm (x_0, y_0, z_0)

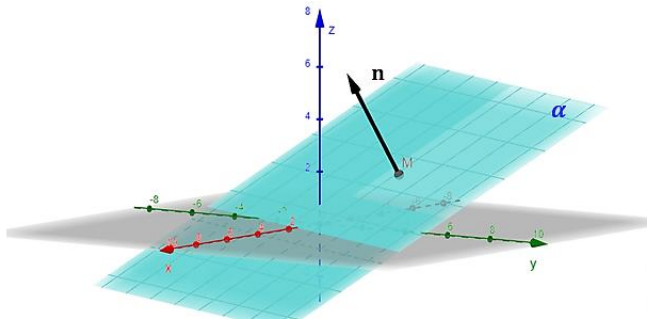
$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

Dạng chuẩn: $Ax + By + Cz + D = 0$ với A, B, C, và D là các hằng số.

<u>Thí dụ 1</u>: Phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(-1,\ 3{,}2)$

và có véc tơ pháp tuyến là $\mathbf{n} = \langle 2,\ -1,\ 4 \rangle$ là

$$2(x + 1) - (y - 3) + 4(z - 2) = 0$$
$$\Leftrightarrow 2x - y + 4z - 3 = 0$$

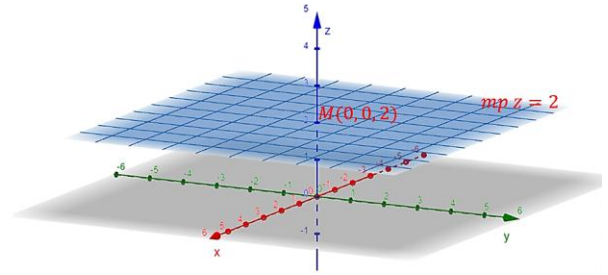


Phương trình của các mặt phẳng tọa độ

- Phương trình của mặt phẳng Oyz là $x = 0$.
- Phương trình của mặt phẳng Oxz là $y = 0$.
- Phương trình của mặt phẳng Oxy là $z = 0$.

Phương trình các mặt phẳng song song với các mặt phẳng tọa độ là

- Phương trình của mặt phẳng song song với mặt phẳng Oyz là $x = k$, với k–const.
- Phương trình của mặt phẳng song song với mặt phẳng Oxz là $y = k$, với k –const.
- Phương trình của mặt phẳng song song với mặt phẳng Oxy là $z = k$, với k –const.



Câu hỏi 1: Phương trình của mặt phẳng đi qua điểm $M(-3,\ 0,1)$ và có véc tơ pháp tuyến là $\mathbf{n} = \langle 4, -1, 2 \rangle$ là

a) $4x - y + 2z + 10 = 0$

b) $4x - y + 2z = 10$

c) $4x - y + 2z + 12 = 0$

d) $4x - y + 2z = 12$

Câu hỏi 2: Mặt phẳng $5x - 7y + 4z = 100$ có véc tơ pháp tuyến là $\mathbf{n} =$

Câu hỏi 3: Mặt phẳng $3x + 2y - z - 6 = 0$ đi qua điểm

a) $\mathrm{M}(1,\ -4,\ 5)$

b) M(-1, 3, 5)

c) M(-1, 3, 4)

d) M(1, 4, 5)

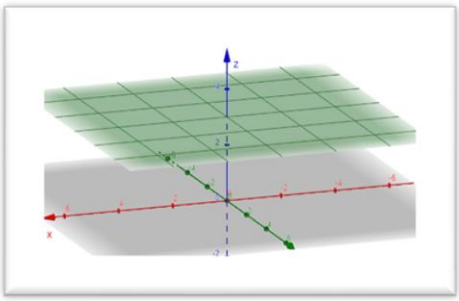
Câu hỏi 4: Hãy lựa chọn hình vẽ tương ứng với mỗi mặt phẳng sau

a) mặt phẳng $x = 3$

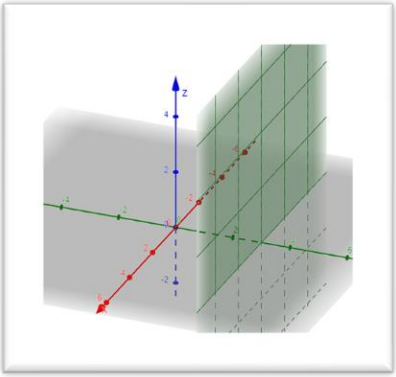
b) mặt phẳng $z = 3$

c) mặt phẳng $y = 3$

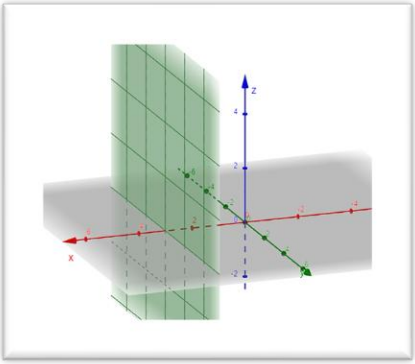
Hình vẽ 1



Hình vẽ 2



Hình vẽ 3



Khoảng cách từ một điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ tới mặt phẳng $Ax + By + Cz + D = 0$ trong R³ xác định bởi

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Khoảng cách từ điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ tới đường thẳng L cho bởi công thức

$$d = \frac{\|v \times QP\|}{\|v\|}$$

Với v là một vecto song song với L và Q là một điểm bất kỳ thuộc L.

Công thức tính công: Công di chuyển một vật dọc theo 1 đường thẳng được một khoảng là PQ bởi lực F là

$$\boldsymbol{W = F.PQ}$$

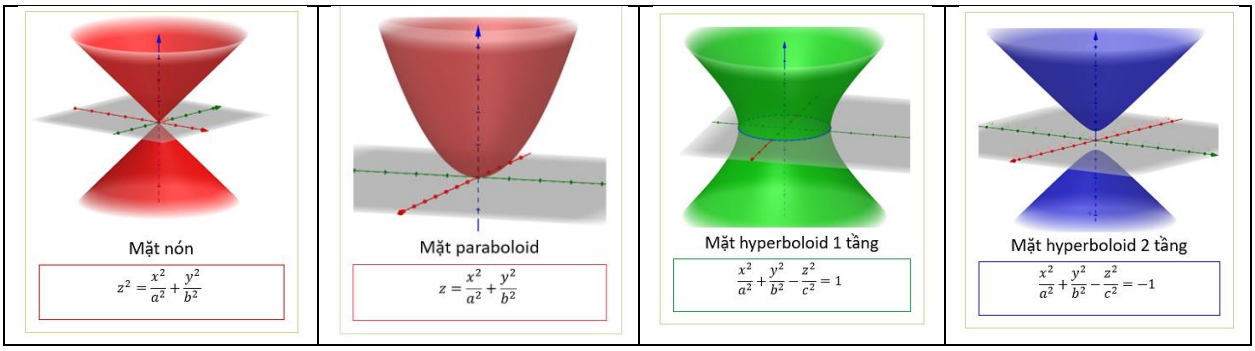
Các mặt bậc hai trong không gian

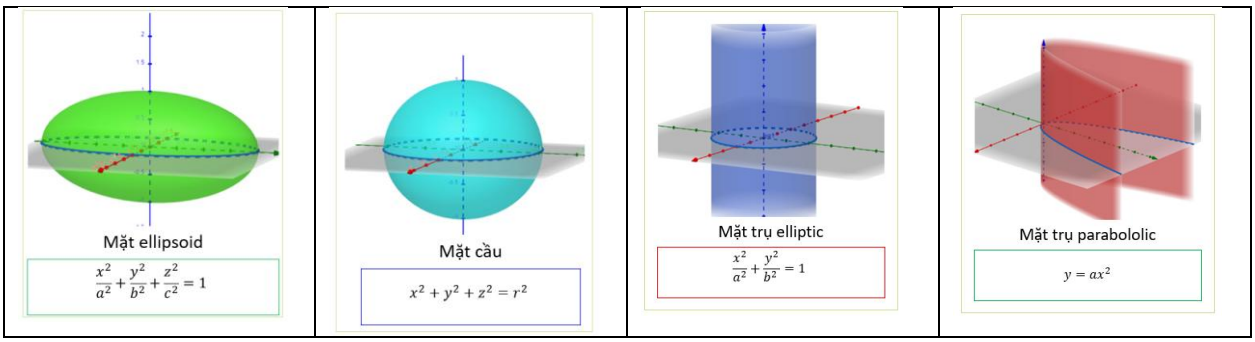
Mặt bậc hai là đồ thị của phương trình bậc hai dạng

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx + Gx + Hy + Iz = 0$$

trong đó $A,\ B,\ C,\ D,\ E,\ F,\ G,\ H,\ I$ là các hằng số.

Một số mặt bậc hai thường gặp





Các bước vẽ hình các mặt bậc hai trong không gian

- Tìm các giao tuyến của mặt cong (S) với các mặt phẳng tọa độ
- Vẽ hình chiếu đứng (giao tuyến của mặt cong (S) với mặt phẳng $0yz$)
- Vẽ hình giao tuyến của mặt cong (S) với mặt phẳng $0xy$ và các mặt phẳng $z = k,\ \ k$ là hằng số
- Vẽ hình giao tuyến của các mặt cong (S) (nếu cần vẽ nhiều hơn 1 mặt cong trong cùng hình vẽ)

<u>Ví dụ 1</u>: Vẽ mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$

Bước 1: Tìm các giao tuyến

Giao tuyến của mặt $z = x^2 + y^2$ và mặt phẳng Oyz

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = y^2 \\ x = 0 \end{cases}$$

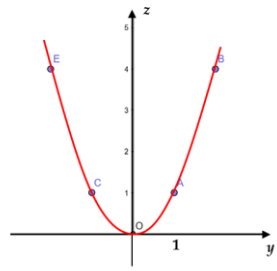
Giao tuyến của mặt $z = x^2 + y^2$ và mặt phẳng Oxy

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

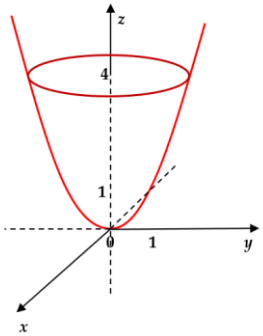
Giao tuyến của mặt $z = x^2 + y^2$ và mặt phẳng $z = 4$

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 4 \end{cases}$$

Bước 2: Vẽ giao tuyến với mặt phẳng 0yz



Bước 3: Vẽ giao tuyến với $z = k$



<u>Ví dụ 2</u>: Vẽ mặt mặt trụ $x^2 + y^2 = 4$

Bước 1: Tìm các giao tuyến

- Giao tuyến của mặt $x^2 + y^2 = 4$ và mặt phẳng Oyz

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = 4 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \pm 2 \\ x = 0 \end{cases}$$

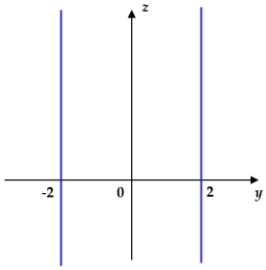
- Giao tuyến của mặt $x^2 + y^2 = 4$ và mặt phẳng Oxy

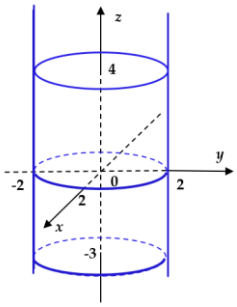
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases}$$

- Giao tuyến của mặt $z = x^2 + y^2$ và mặt phẳng $z = 4$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 4 \end{cases}$$

Bước 2: Vẽ giao tuyến với mặt phẳng 0yz





Bước 3: Vẽ giao tuyến với $z = k$

<u>Ví dụ 3</u>: Vẽ hình miền V là miền giới hạn bởi mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$ và $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$

Bước 1: Tìm các giao tuyến

Giao tuyến của mặt $z = x^2 + y^2$ và mặt phẳng Oyz

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = y^2 \\ x = 0 \end{cases}$$

Giao tuyến của mặt $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ và mặt phẳng Oyz

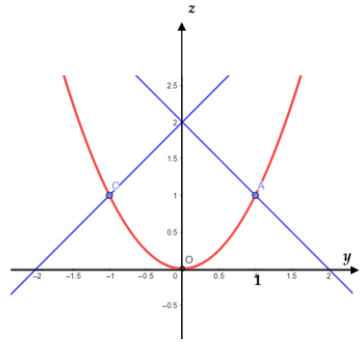
$$\begin{cases} z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2} \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 - \sqrt{y^2} \\ x = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 \pm y \\ x = 0 \end{cases}$$

Giao tuyến của hai mặt $z = x^2 + y^2$

và $\quad z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$

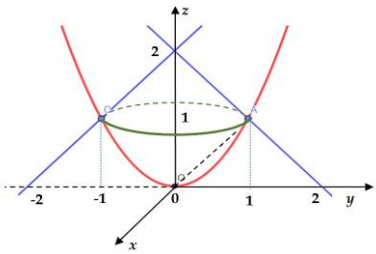
Bước 2: Vẽ giao tuyến với mặt phẳng 0yz



Bước 3: Vẽ giao tuyến của 2 mặt cong và xác định miền V

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 - \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$



Câu hỏi 1: Hãy lựa chọn tên gọi đúng cho mặt $z = 3x^2 + 3y^2$

a) Mặt nón b) Mặt trụ c) Mặt cầu d) Mặt paraboloid

Câu hỏi 2: Hãy lựa chọn tên gọi đúng cho mặt $z^2 = 3x^2 + 3y^2$

a) Mặt nón b) Mặt trụ c) Mặt cầu d) Mặt paraboloid

Câu hỏi 3: Hãy lựa chọn tên gọi đúng cho mặt z= y^2

a) Mặt nón b) Mặt trụ c) Mặt cầu d) Mặt paraboloid

Câu hỏi 4: Hãy lựa chọn tên gọi đúng cho mặt $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

a) Mặt nón b) Mặt trụ c) Mặt cầu d) Mặt paraboloid

Câu hỏi 5: Giao tuyến của mặt $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ với mặt phẳng Oxy là

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y = 0 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x = 0 \end{cases}$

Câu hỏi 6: Giao tuyến của mặt $z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$ với mặt phẳng Oyz là

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 16 \\ z = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} z = 4 \pm x \\ y = 0 \end{cases}$ c) $\begin{cases} z = 4 \pm y \\ x = 0 \end{cases}$

Câu hỏi 7: Giao tuyến của các mặt paraboloid $z = 4 - x^2 - y^2$ và $2z = x^2 + y^2$ là

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ z = 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 8/3 \\ z = 4/3 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases}$

Câu hỏi 8: Vẽ hình các mặt bậc hai sau

a) Mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

b) Mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

c) Mặt paraboloid $z = 2 - x^2 - y^2$

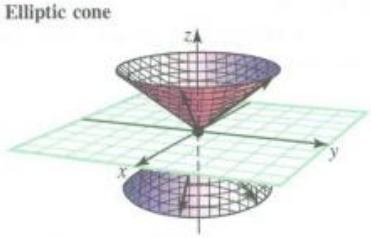
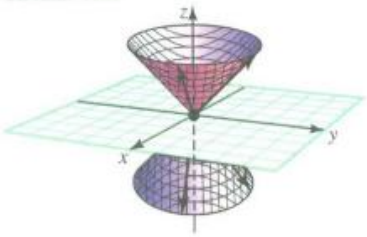
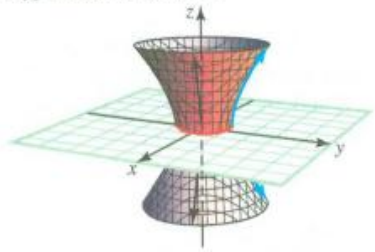
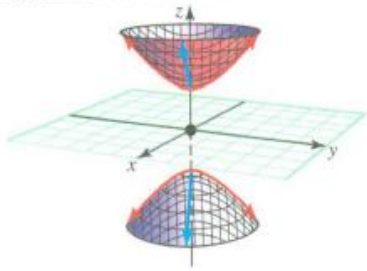
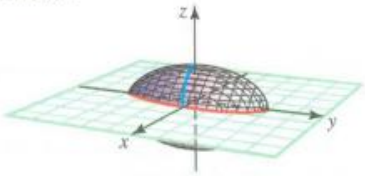
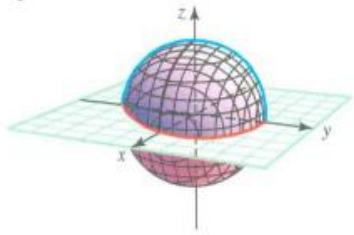
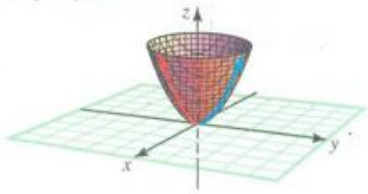
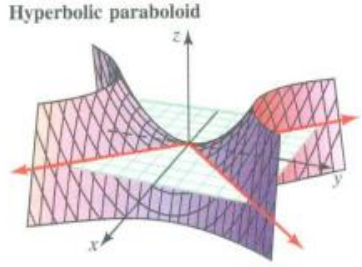
d) Mặt trụ $y = x^2$

e) Mặt paraboloid $z = 4x^2 + 4y^2$

f) Mặt nón $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$

g) Nửa mặt cầu $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

Table 9.2 Quadric Surfaces

Surface	Description	Surface	Description
Elliptic cone 	The trace in the xy-plane is a point; in planes parallel to the xy-plane, it is an ellipse. Traces in the xz- and yz-planes are intersecting lines; in planes parallel to these, they are hyperbolas: $$z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$ The axis of this cone is the z-axis.	**Circular cone** 	The circular cone is a special kind of elliptic cone for which $a = b = r$. $$z^2 = \frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2}$$ The axis of this cone is the z-axis.
Hyperboloid of one sheet 	The trace in the xy-plane is an ellipse; in planes parallel to the xz- and yz-planes the traces are hyperbolas: $$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$ One negative on equation; the axis of this one is the z-axis.	**Hyperboloid of two sheets** 	There is no trace in the xy-plane. In planes parallel to the xy-plane which intersect the surface, the traces are ellipses. Traces in the xz- and yz-planes are hyperbolas. $$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$ Two negatives; the axis of this one is the z-axis.
Ellipsoid 	The traces in the coordinate planes are ellipses. $$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$	**Sphere** 	The sphere is a special kind of ellipsoid for which $a = b = c = r$ $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$
Elliptic paraboloid 	The trace in the xy-plane is a point; in planes parallel to the xy-plane, it is an ellipse. Traces in the xz- and yz-planes are parabolas $$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$ Axis is z-axis (z first degree). If $a = b = r$, then the cross-section is a circle, and it is called a *circular paraboloid*.	**Hyperbolic paraboloid** 	The trace in the xy-plane is two intersecting lines; in the plane parallel to the xy-plane, the traces are hyperbolas. Traces in the xz-plane and yz-planes are parabolas. $$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$$ This is also called a **saddle**.